



Proyecto de Innovación Docente VIRTU-CHRO-MS



Integración de entornos virtuales para la enseñanza innovadora de las técnicas cromatográficas en docencia universitaria

Álvaro Fernández Ochoa, Investigador Ramón y Cajal
Dpto. Química Analítica, Universidad de Granada

Jornadas PID de Ciencias 2026
8 Junio de 2026



Contexto docente de las técnicas cromatográficas



Cromatografía de gases



Cromatografía de líquidos



Titulaciones y asignaturas donde se imparten las técnicas analíticas cromatográficas

Grado en Química – Química Analítica IV (2911135) (6 ECTS) (2 Semestre)

Grado en Biotecnología - Análisis Químico de Productos Biotecnológicos (2511125) (6 ECTS) (1 Semestre)

Grado en Ciencias y Tecnologías de los Alimentos – Técnicas Analíticas (2031127) (6 ECTS) (1 Semestre)

Doble Grado en Nutrición Humana y Dietética y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos – Técnicas Analíticas (2111124) (6 ECTS) (1 Semestre)

Máster en Ciencias y Tecnologías Químicas, Khemia – Bioanalítica (M43/56/2/36) (3 ECTS) (1 Semestre)

El Cuello de Botella Instrumental

La insostenibilidad del modelo tradicional puro en la enseñanza de HPLC.



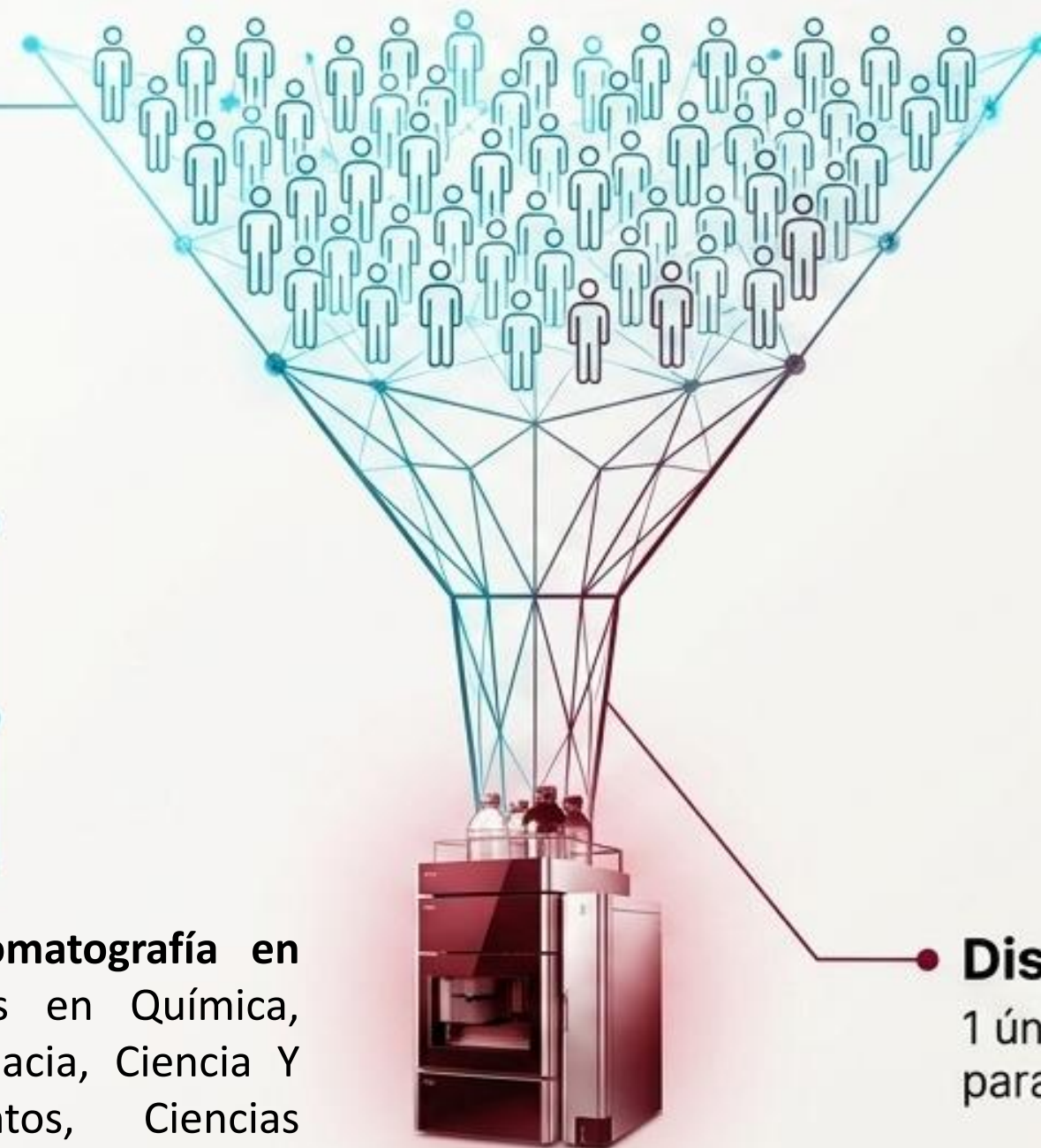
Alta Demanda

~250 estudiantes implicados
anualmente en asignaturas
de grado y máster.

El Problema Operativo

El altísimo coste del equipamiento
y los largos tiempos de análisis
impiden la manipulación directa e
individual.

**Enseñanza de la Técnicas Cromatografía en
Docencia Universitaria:** Grados en Química,
Bioquímica, Biotecnología, Farmacia, Ciencia Y
Tecnología de los Alimentos, Ciencias
Ambientales, etc.



Impacto Negativo

Reducción del aprendizaje
autónomo, incremento de la carga
docente y limitación estricta en el
número de prácticas viables.

Disponibilidad Restringida

1 única plataforma HPLC disponible
para docencia práctica por grupo.

Propuesta del proyecto de innovación educativa

Justificación

- **Disponibilidad limitada** de instrumentación avanzada en laboratorios docentes.
Un único laboratorio de cromatografía con una única plataforma HPLC-DAD en la UGR
- **Escaso contacto del alumnado con equipos reales.** Menores oportunidades de experimentación y análisis autónomo.
- **Dificultad para comprender** parámetros instrumentales en un contexto aplicado.
- **Aprovechar las oportunidades tecnológicas actuales** (simuladores, herramientas predictivas basadas en IA, etc).

Objetivo: Mejorar la enseñanza-aprendizaje de las técnicas cromatográficas mediante la incorporación de entornos virtuales abiertos.

Favorecer un aprendizaje: ✓ Activo ✓ Autónomo ✓ Crítico

OE1. Diseñar e implementar **actividades docentes basadas en simuladores virtuales** que permitan al alumnado comprender la influencia de los parámetros instrumentales en los análisis.

OE2. Diseñar e implementar una **práctica final comparativa entre simulación y experimentación** en el laboratorio para evaluar la capacidad crítica y reflexiva del estudiantado.



Metodología

1. Optimización de un método cromatográfico usando un simulador

<https://farma-unites.unige.ch/en/guillarme-lab/tools/practical-hplc-simulator>

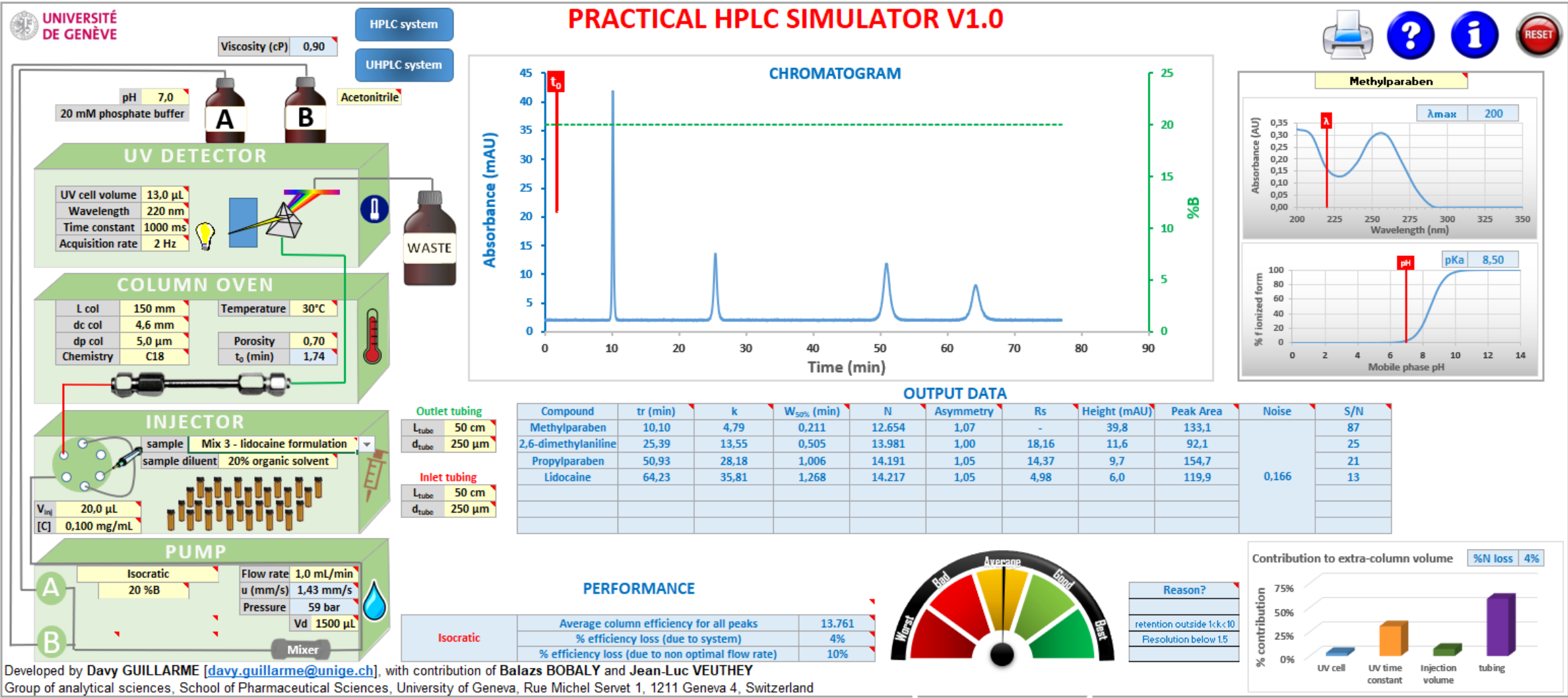
Implementando en un grupo de la asignatura Química Analítica IV (Grado en Química) (n=10)

Indicaciones previas al alumnado:

1. Indicar MIX de estándares a utilizar
(En nuestro caso el MIX 1, parabenos, al haber adquirido los estándares para poder hacer la comparativa experimental)

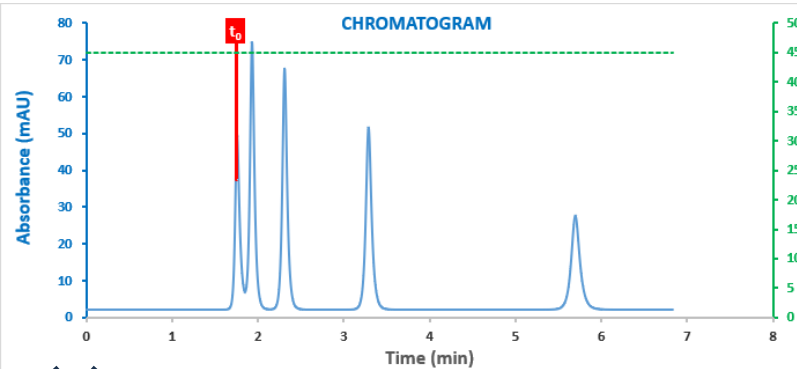
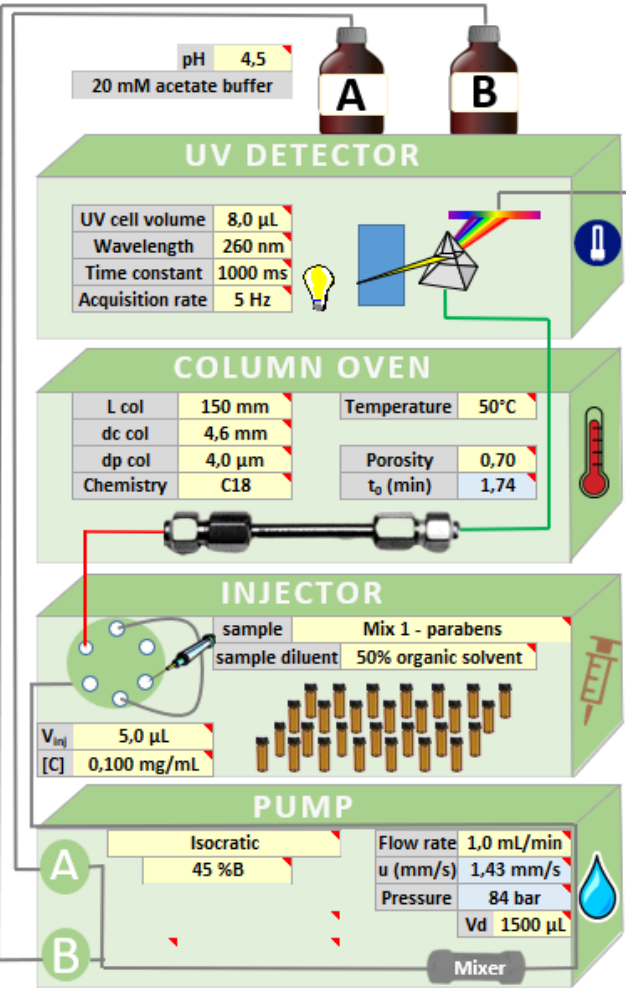
2. Hacer una visita al laboratorio y examinar los **parámetros fijos** asociados al instrumento o material fungible disponible. Por ejemplo:

- *Columna cromatográfica.*
- *UV cell volumen*
- *Outlet and inlet tubing*

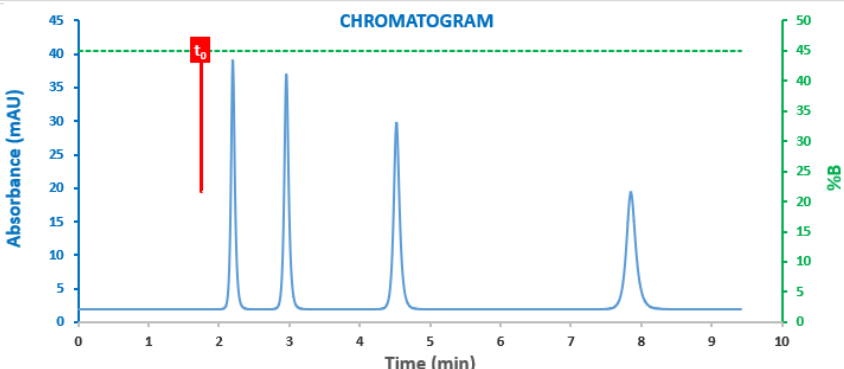
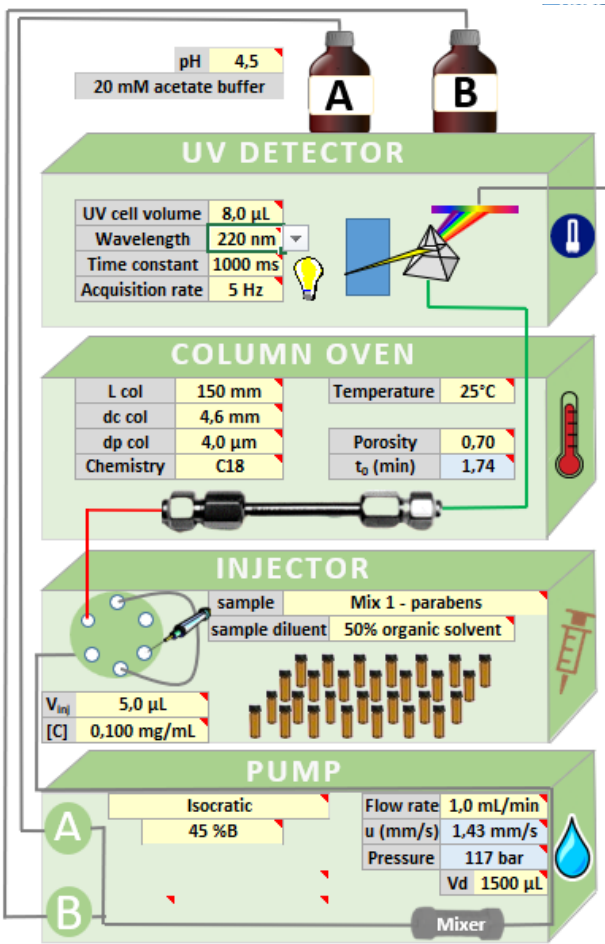


Metodología

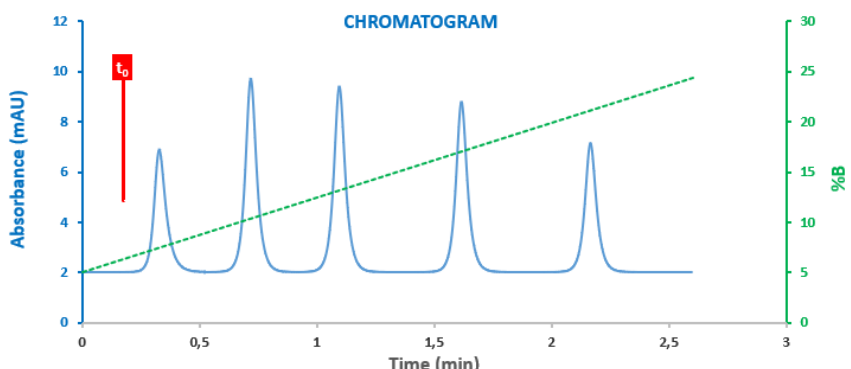
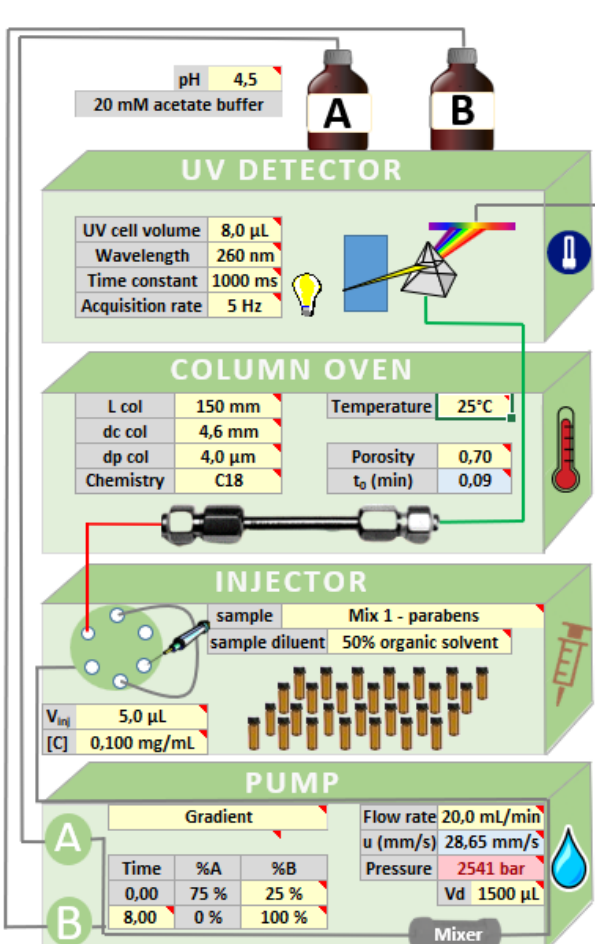
3. Sesión de debate de métodos optimizados propuestos por los diferentes estudiantes. Selección de los más adecuados.



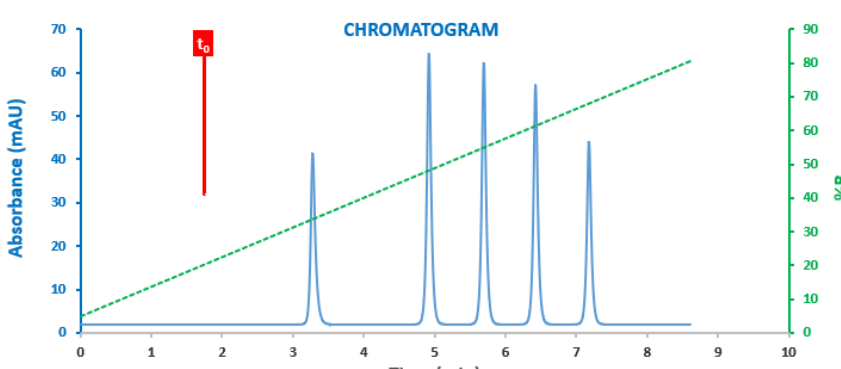
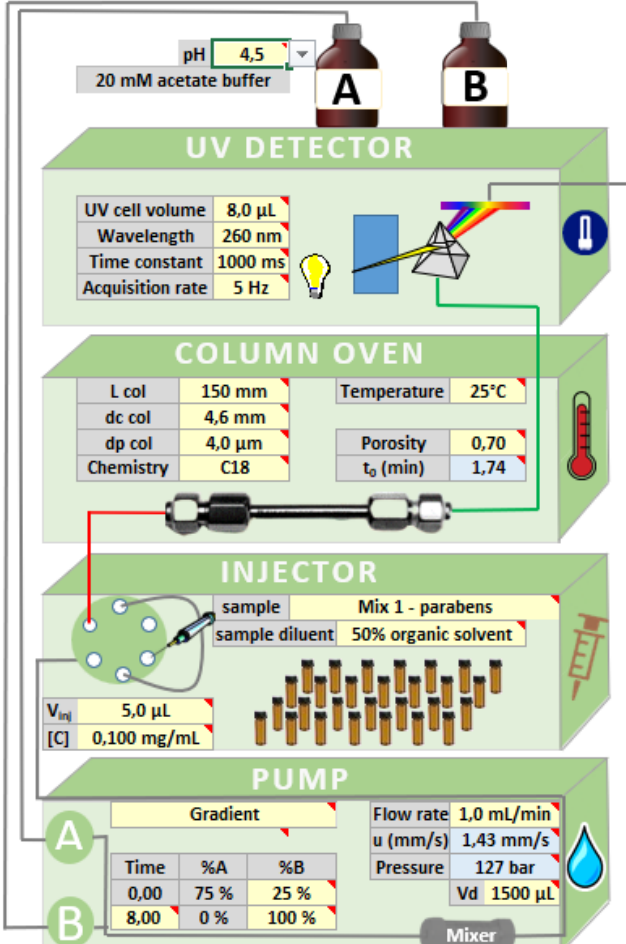
✗ Mala Resolución Cromatográfica



✗ Falta un compuesto



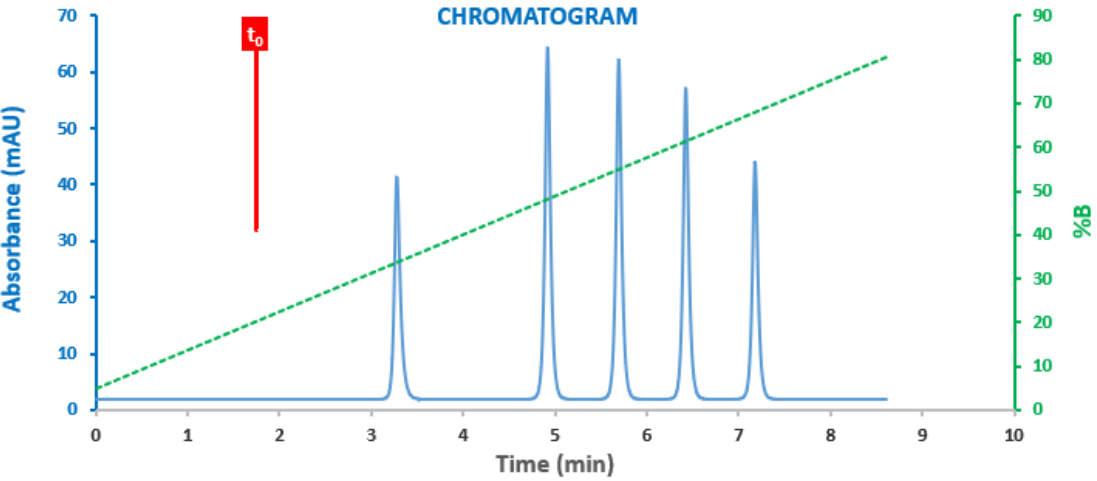
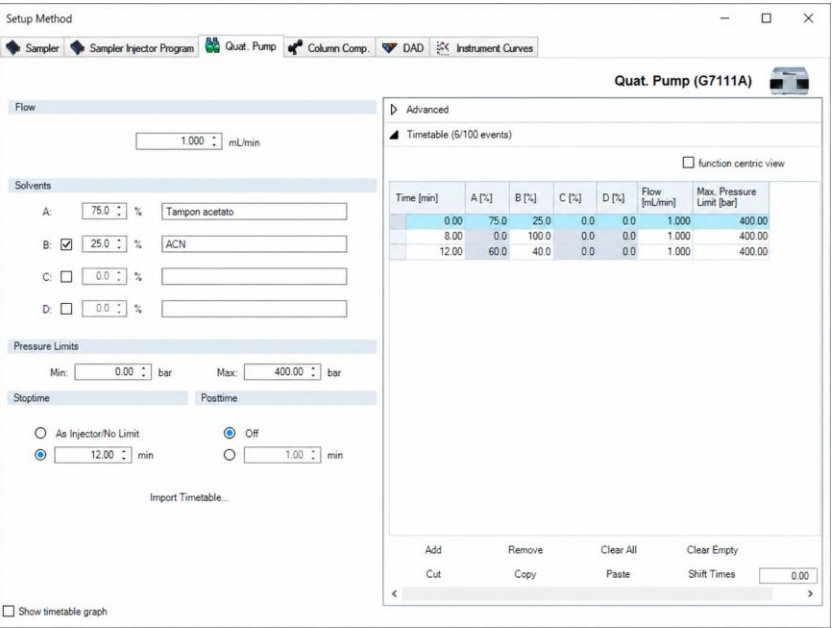
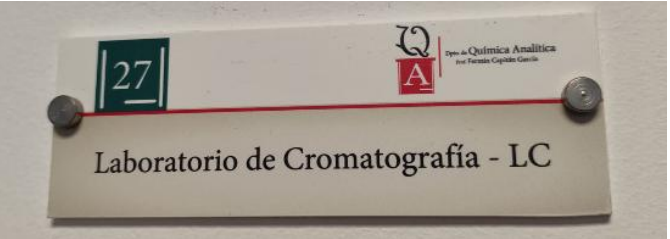
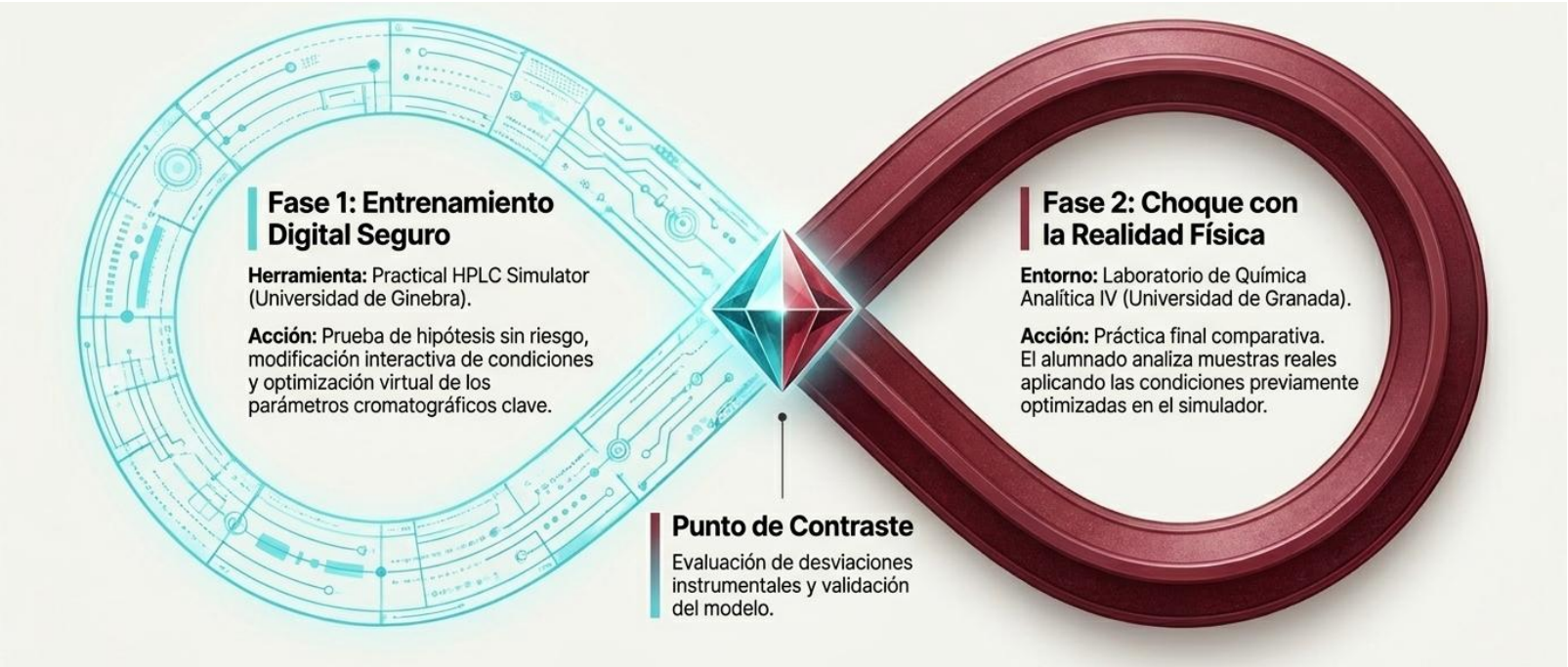
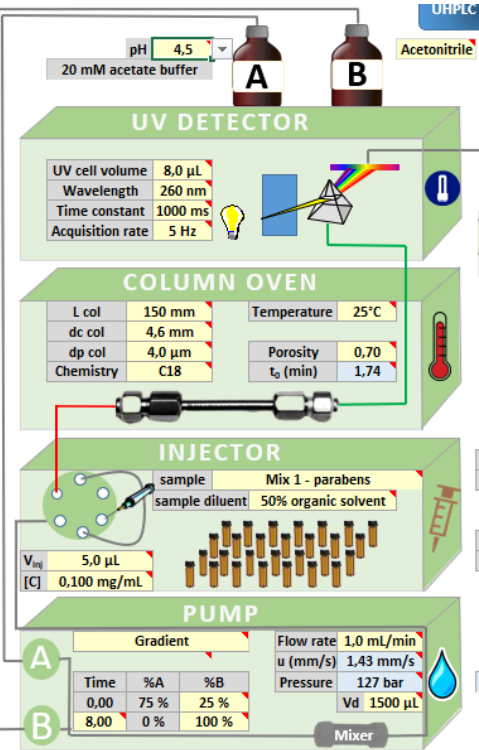
✗ Sobrepresión



✓ Método válido

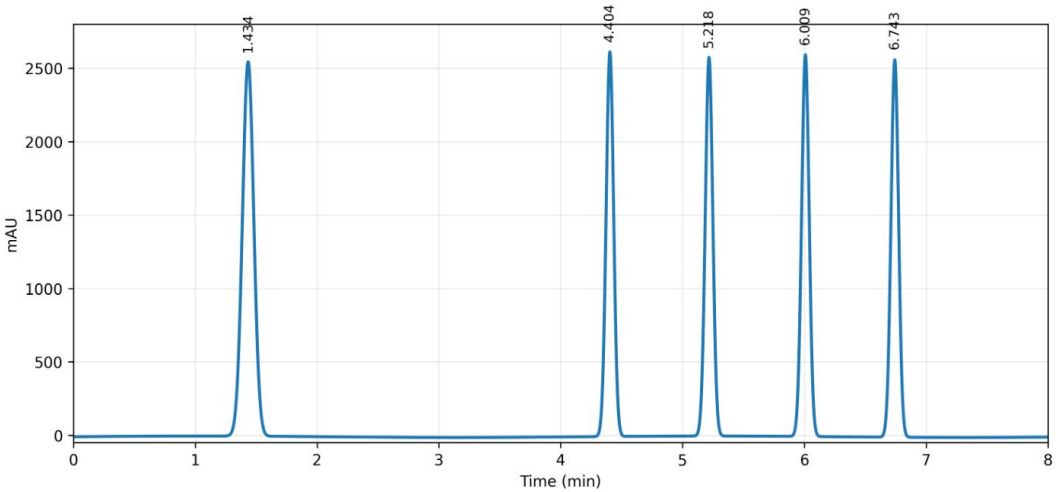
Metodología

3. Puesta a punto de un método cromatográfico real .



Comparación Simulación vs Experiencia Real

- Análisis de Similaridades y diferencias.
- Discusión de diferencias obtenidas
- Fomento del **espíritu crítico**.



Metodología

Evaluación de resultados: Rúbrica de evaluación

Preguntas abiertas.

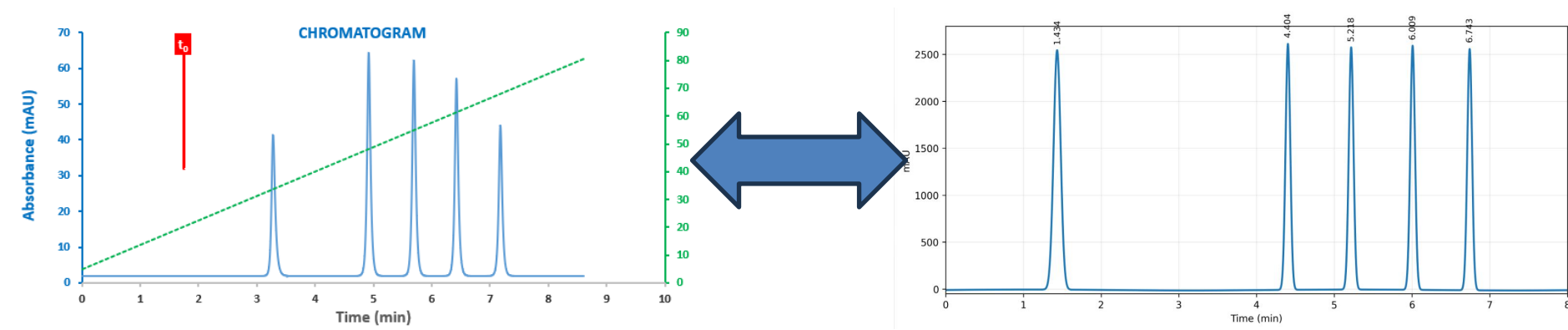
- ¿Qué similitudes has observado entre el cromatograma simulado y el cromatograma obtenido experimentalmente?
- ¿Qué diferencias has observado entre ambos cromatogramas? ¿A qué crees que pueden deberse esas diferencias?
- ¿Qué parámetro o aspecto del método te ha resultado más útil trabajar previamente con el simulador?
- ¿Qué limitaciones has observado en el simulador respecto al experimento real?
- ¿Qué cambiarías o mejorarías de la actividad para próximos cursos?

Preguntas cuantitativas (ítems evaluados del 1 al 5 siendo el 1 la puntuación más negativa y 5 la más positiva).

Aspectos del método que el simulador ayudó a comprender										
Grado de correspondencia entre el simulador y el experimento real										
Aprendizaje instrumental y aplicación práctica										
Interpretación crítica de los resultados										
Valoración global de la actividad										

Bloque 5. Valoración global de la actividad										
Ítem	1	2	3	4	5					
La actividad ha sido útil para mi aprendizaje.	☐	☐	☐	☐	☐					
La actividad ha resultado motivadora.	☐	☐	☐	☐	☐					
La secuencia simulador → laboratorio real me parece adecuada para aprender cromatografía.	☐	☐	☐	☐	☐					
La actividad me ha permitido poder conocer mejor el funcionamiento de los software y manejo del HPLC-DAD en el laboratorio	☐	☐	☐	☐	☐					
La actividad me ha permitido poder conocer mejor la importancia de los archivos necesarios para realizar un análisis mediante HPLC-DAD (método y secuencia)	☐	☐	☐	☐	☐					
Recomendaría mantener esta actividad en próximos cursos.	☐	☐	☐	☐	☐					
La actividad me ha ayudado a conectar mejor la teoría con la práctica.	☐	☐	☐	☐	☐					

Resultados: Comparación simulador vs experiencia real



Correspondencia percibida entre cromatograma simulado y experimental

Orden de <u>elución</u>		4,6
Separación entre picos		4,2
Cambio de fase móvil		4,2
Cambio de gradiente		4,2
Anchura de picos		4,0
Forma de picos		4,0
Concordancia global		3,8
Tiempos de retención		3,4
Volumen/tiempo muerto		3,0
Presión del sistema		2,6
Intensidad relativa		2,4

Coincidencias fuertes

Orden de elución, separación entre picos y efecto del gradiente/fase móvil.

Diferencias relevantes

Presión e intensidad fueron los aspectos menos comparables con el sistema real.

Clave formativa

Las discrepancias se convierten en una oportunidad para trabajar pensamiento crítico.

Resultados: Impacto en el aprendizaje



Fortalezas de la propuesta docente



Limitaciones y aspectos de mejora

Limitaciones del simulador

- Dificultad para programar gradientes complejos
- Limitación para etapas de reequilibrado
- Representación simplificada de la presión
- Intensidad de señal poco comparable
- Condiciones más idealizadas que en el laboratorio

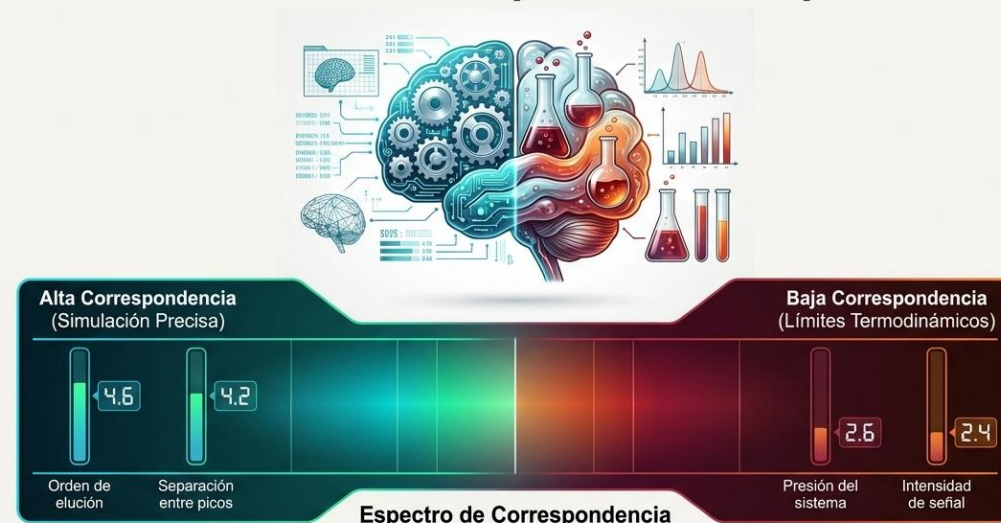
Dificultades organizativas

- Concesión del proyecto tras finalizar el primer semestre
- No fue posible aplicarlo en todas las asignaturas previstas
- Experiencia inicial con carácter piloto
- Número reducido de estudiantes evaluados
- Tiempo limitado para ampliar la discusión final
- Personal encargado de llevar a cabo el proyecto no es el responsable de la asignatura

Opciones de mejora

- Planificación: Integrar la actividad desde el inicio del curso y reservar más tiempo para discusión
- Ampliación: Aplicarla a grupos más numerosos, asignaturas y titulaciones relacionadas.
- Casos de estudio: Incluir nuevas mezclas, métodos y dificultades de separación.
- Proponer otros simuladores o herramientas basadas en IA

El Verdadero Éxito: Despertar el Espíritu Crítico



Conclusiones: Hacia una Docencia Inteligente

La virtualización no reemplaza al laboratorio físico; lo hace eficiente, seguro y verde.

Los simuladores virtuales mejoran el aprendizaje en técnicas cromatográficas:

- **Mayor implicación** del alumnado.
- **Mayor comprensión** de parámetros instrumentales.
- **Aprendizaje autónomo, activo y crítico.**
- **Mejor preparación** para prácticas de laboratorio.
- **Mejor aprovechamiento** del uso del HPLC-DAD presencialmente.
- **Mayor optimización** del tiempo presencial.

Virtualización + laboratorio real = modelo docente innovador, eficiente y sostenible

